

LHIST2532 // Archivage Numérique

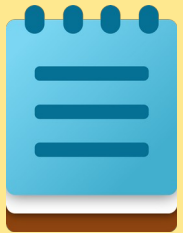
IA ET ARCHIVES (LAB)

Année académique 2025-2026

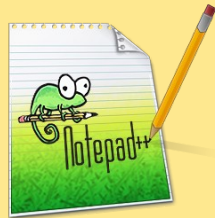
Xavier GILLARD

AVANT DE COMMENCER

**UN ÉDITEUR DE TEXTE CA NE
TRAITE **QUE** DU TEXTE BRUT
(PAS DE MISE EN FORME)**



Notepad



Notepad++



VSCode



Sublime Text



Text Wrangler

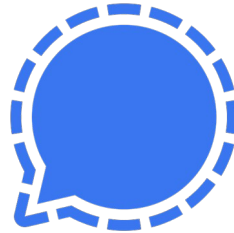


Neovim



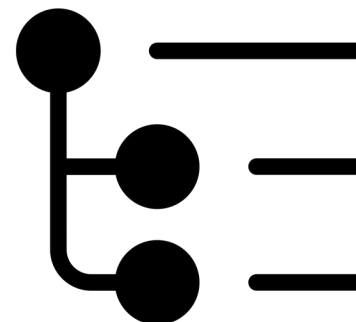
MARKDOWN (EXTENSION = .MD)

Un micro langage de balisage léger,
facile à lire et à écrire par des humains
qui permet de **formater un texte**
de manière simple et lisible



MARKDOWN: LES TITRES

- # Titre principal (1^{er} niveau)
- ## Titre de 2^e niveau
- ### Titre de 3^e niveau
- #### Titre de 4^e niveau
- Etc...



MARKDOWN: LISTES

Pour structurer le contenu d'un texte qui doit reprendre une liste, on commence simplement **chaque ligne par une étoile**. Par exemple, un archiviste fait attention:

- * au principe de provenance
- * à l'intégrité des données
- * à utiliser des formats pérennes

* Note : si vous préférez, vous pouvez aussi commencer la ligne par un tiret. Le résultat sera le même.

MARKDOWN: LISTES ORDONNEES

Si on veut énumérer les éléments d'une liste, on le fait en commençant la ligne par un **chiffre suivi d'un point**.

Exemple :

Pendant ce labo, je voudrais que vous réalisiez ceci :

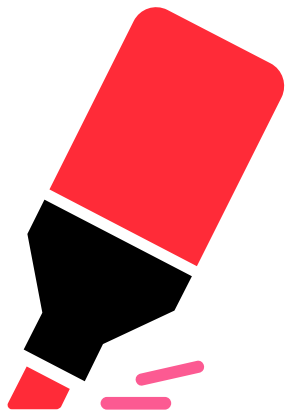
1. Les IA ne connaissent rien sur vous
2. Tous les modèles n'ont pas les mêmes capacités
3. Les IA vont toujours dans votre sens
4. Les IA peuvent coder pour vous
5. Il est très facile d'exécuter un script

MARKDOWN: EMPHASE

Pour mettre un texte en évidence, on peut l'encadrer avec * ou _.

- Ce texte-ci est *_en italique_*. Celui-ci **aussi**
- Celui-ci, par contre est en ****gras****
- Et pour du *****gras italique***** on combine les deux

* Note : Aviez-vous remarqué l'exemple au slide 2 ?



MARKDOWN: BARRER

Pour montrer qu'un élément a été barré dans le texte, on l'encadre entre ~~.

Exemple :

Dans le texte suivant, ~~~~ceci est barré~~~~ mais ceci ne l'est pas.

MARKDOWN: CITATIONS



Pour montrer qu'un bloc de texte est une citation, on commence la ligne par >

Exemple :

Un grand sage a dit :

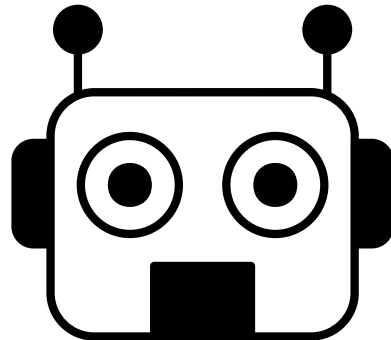
> Pour réussir un examen, il faut étudier



MARKDOWN: TEXTE PREFORMATE

Parfois on travaille avec du texte qui a été préformaté. C'est à dire un contenu dont le **texte brut est plus intelligible**.

C'est par exemple utile pour communiquer un **fragment de code** (à un informaticien, ou une IA)



MARKDOWN: TEXTE PREFORMATE

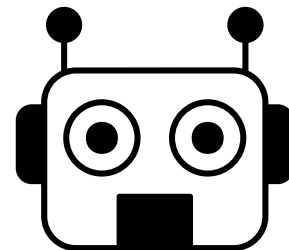
En markdown, on encadre le texte préformaté par ``` (triple accent grave, aussi connu comme backticks).

- * Sur un clavier belge : AltGr + µ puis espace
- * Sur un clavier français : AltGr + 7 (ou idem que belge).

Exemple :

```

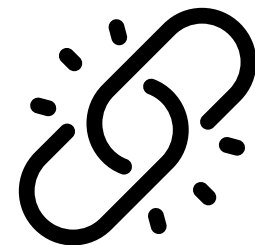
```
ceci est un code informatique qui additionne 2 nombres
def add(x, y) :
 return x + y
```
```



**MOINS UTILE POUR L'IA, MAIS
NÉCESSAIRE POUR LE WEB**



MARKDOWN: HYPERLIENS



En markdown, un hyperlien se représente comme ceci : [texte à afficher](url_du_lien)

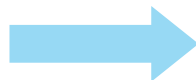
Exemple :

[la page du cours](https://uclouvain.be/cours-2025-lhist2532)

MARKDOWN: TABLEAUX

- On encadre les colonnes entre | et |
- Sous les titres on a une ligne avec des ---

```
| Nom | Noma | Cours | Grade |  
|-----|-----|-----|-----|  
| Jean Michel | 12356 | LHIST2532 | 18 |  
| Apeu Pré | 789012 | LHIST2532 | 4 |  
| Chat GPT | 999999 | LHIST2532 | 2 |
```



Nom	Noma	Cours	Grade
Jean Michel	12356	LHIST2532	18
Apeu Pré	789012	LHIST2532	4
Chat GPT	999999	LHIST2532	2

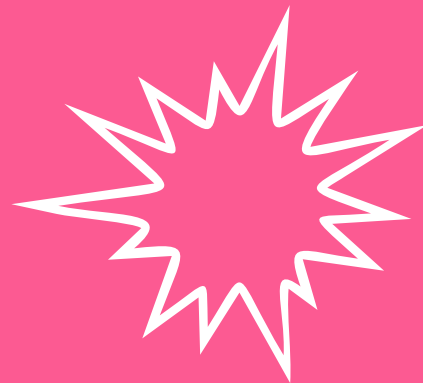
Clavier Belge : AltGr + 1
Clavier Français : AltGr + 6

VISUALISER SON MARKDOWN

<https://dillinger.io/>

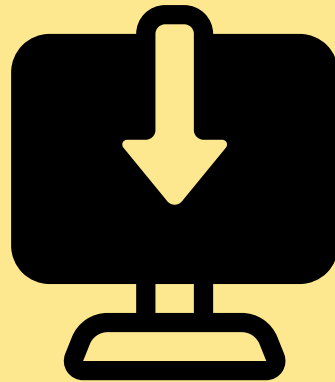


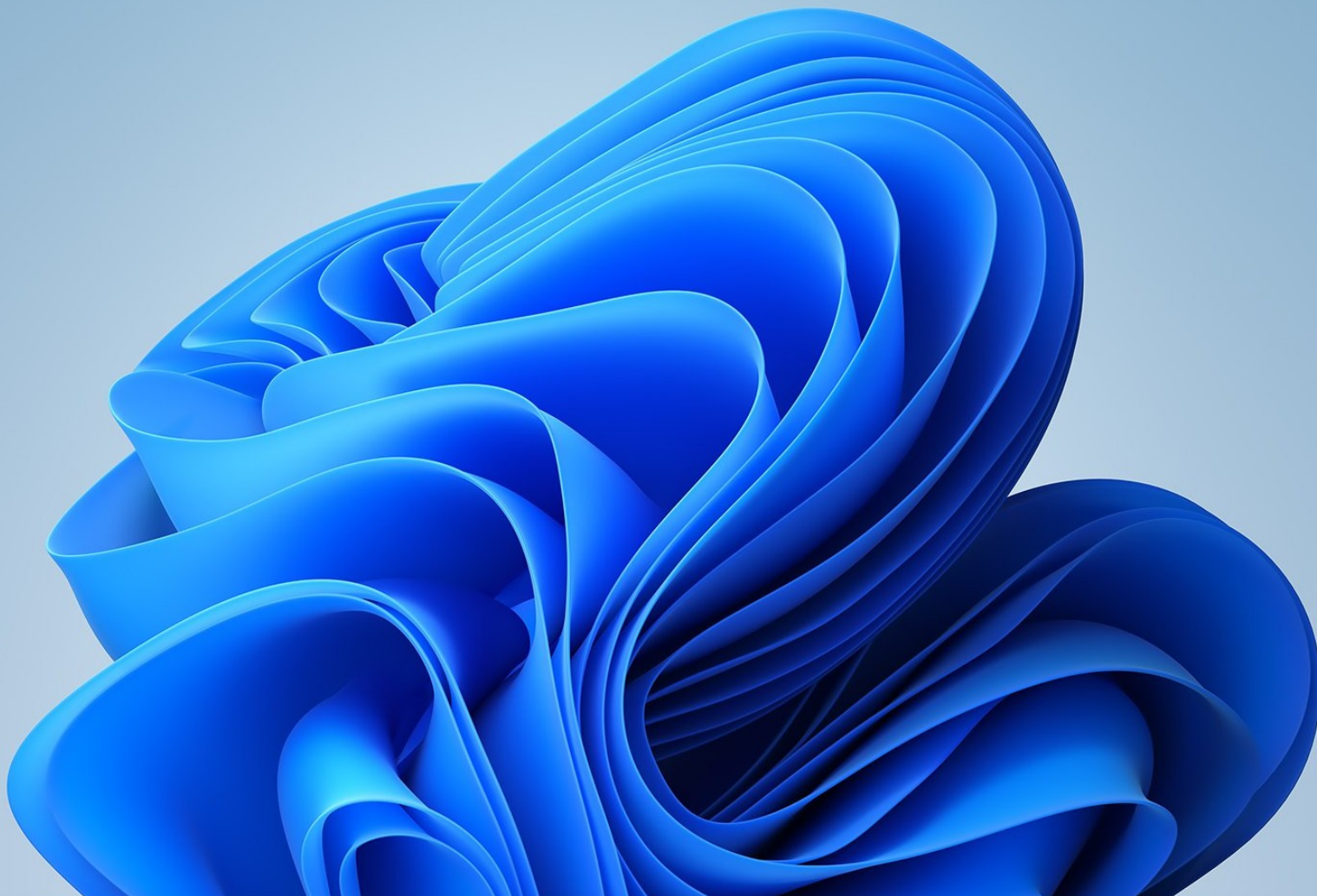
EXÉCUTER DU CODE PYTHON

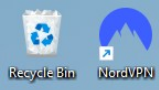


ETAPE 1: INSTALLATION

(A FAIRE UNE SEULE FOIS)







Search for apps, settings, and documents

Pinned

All >

Edge

Word

Excel

PowerPoint

Settings

OneNote

File Explorer

Recommended

More >

IDLE (Python 3.13)
Recently added

Python 3.13
Recently added

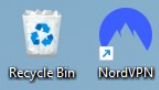
2025_xgillard_activity_report.docx
Yesterday at 3:00 AM

exercise_3.md
Monday at 5:12 AM

demo.md
Monday at 4:20 AM

.kinf2011
Monday at 4:19 AM

xgillard



Search microsoft Store

← All Apps Documents Web Settings People Folders Photos ▶ X ...

Best match

Microsoft Store

System

Search the web

Microsoft Store

Q microsoft store **download**

Q microsoft store **app**

Q microsoft store **update**

Q microsoft store **world**

Settings

Find and fix problems with Microsoft Store Apps

Store

CorelDRAW Microsoft Store Edition

WinZip Microsoft Store Edition

Microsoft Store

System

Open

Applications

Jeux

AI Hub

Mises à jour et téléchargements

Bibliothèque

Récemment visités

Python 3.13

1 47°F Cloudy

Windows Taskbar

Search

File Explorer

Microsoft Edge

Store

Firefox

Task View

System Tray

Network

Volume

Language: FRA

5:08 AM 12/11/2025



Microsoft Store

Rechercher des applications, des jeux etc

Applications

Jeux

AI Hub

Nouveautés

Téléchargements

Bibliothèque

\$99.99

Microsoft 365

Apps to manage the everyday

Voir les détails

Call of Duty: Black Ops 7

\$69.99

Transformers on Pluto TV

Fallout 76: Burning Springs

Jeux tendance >

Roblox - Windows

Action et aventure+5

Gratuit

Game Pass

Minecraft Launcher

Action et aventure

Gratuit

Game Pass

Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC

Action et aventure

USD\$29.99

Applications tendance >

Spotify - Musique et podcasts

Musique

Gratuit

Netflix

Divertissement

Gratuit

Discord

Social

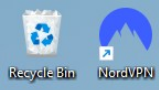
Gratuit

47°F
Cloudy

Search

FRA

5:10 AM
12/11/2025



Microsoft Store

python

python

Python 3.13

Application

Python 3.12

Application

Code Dactylo - Clavier pour Développeurs

Application

Game Pass Premium • Ultimate

Minecraft: Java & Bedrock Edition

Play Mounts of Mayhem

Voir les détails

Black

Transformers on Pluto TV

Fallout 76: Burning Springs

Jeux tendance

Roblox - Windows

Action et aventure+5

Gratuit

Game Pass

Minecraft Launcher

Action et aventure

Gratuit

Game Pass

Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC

Action et aventure

USD\$29.99

Applications tendance

Spotify - Musique et podcasts

Musique

Gratuit

Netflix

Divertissement

Gratuit

Discord

Social

Gratuit

Details

47°F Cloudy

Search

Taskbar icons

5:10 AM 12/11/2025



←

Microsoft Store

python

🔍

👤

—

□

×

🏠

Applications

🎮 Jeux

🔗 AI Hub

📁 Nouveautés

📁 Téléchargements

📖 Bibliothèque



Python 3.13

Python Software Foundation

4,3 ★ 180 classements Outils de développement

The Python 3.13 interpreter and runtime

Obtenir 

 ENFANTS ET ADULTES

Captures d'écran

Command Prompt - python3.13

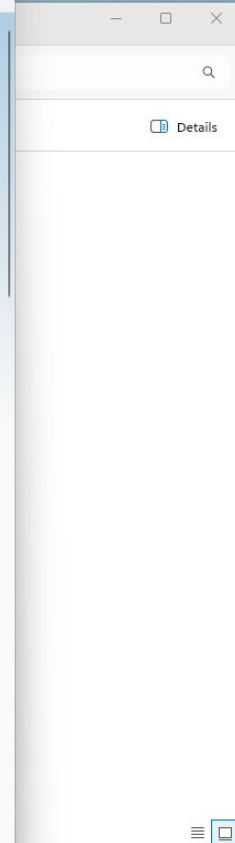
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3476]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Pythonista>python3.13
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> print(f'Welcome, to Python {sys.version_info.major}.{sys.version_info.minor}')
Welcome, to Python 3.13
>>> |
```

IDLE Shell 3.13.3

```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MS
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> |
```

Description





←

Microsoft Store

python

🔍

👤

—

□

×

🏠

Applications

🎮 Jeux

📌 AI Hub

👁️ Nouveautés

📁 Téléchargements

📖 Bibliothèque



Python 3.13

Python Software Foundation

4.3 ★ 180 classements Outils de développement

The Python 3.13 interpreter and runtime

Préparation du téléchargement
Préparation des fichiers

 ENFANTS ET ADULTES

Captures d'écran

Command Prompt - python3.13

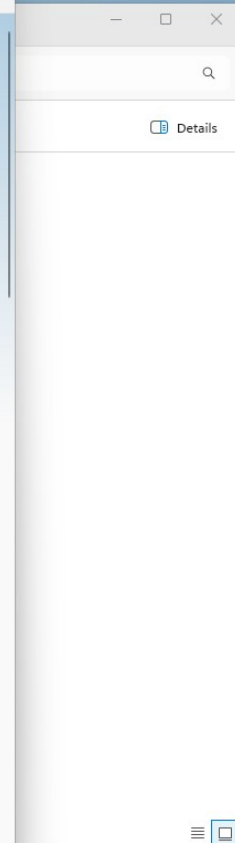
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3476]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Pythonista>python3.13
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> print(f'Welcome, to Python {sys.version_info.major}.{sys.version_info.minor}')
Welcome, to Python 3.13
>>> |
```

IDLE Shell 3.13.3

```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MS
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> |
```

Description



ÉTAPE 2: SAUVER LE SCRIPT QUELQUE PART







AllAppsDocumentsWebSettingsPeopleFoldersPhotos

Best match

Bloc-notesApp

Search the web

Notepad++>

notepad>

notepad app>

notepad3>

notepad plus++>

Bloc-notesApp

Open

Recent

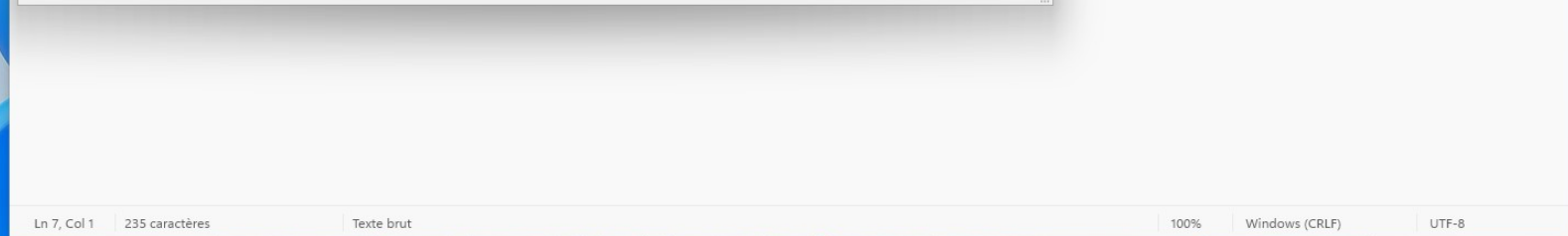
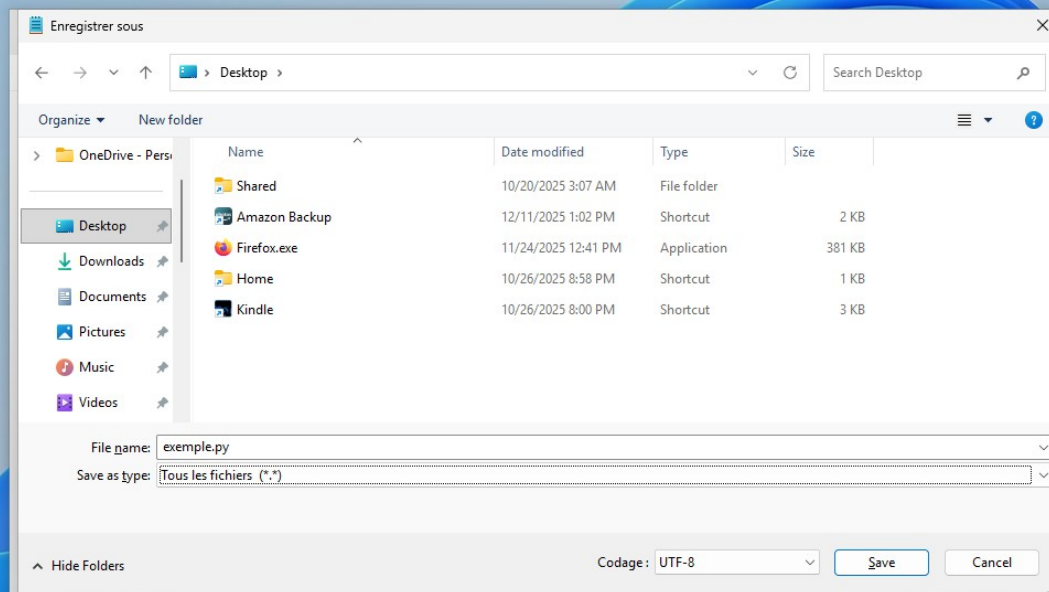
choisir.py.txt

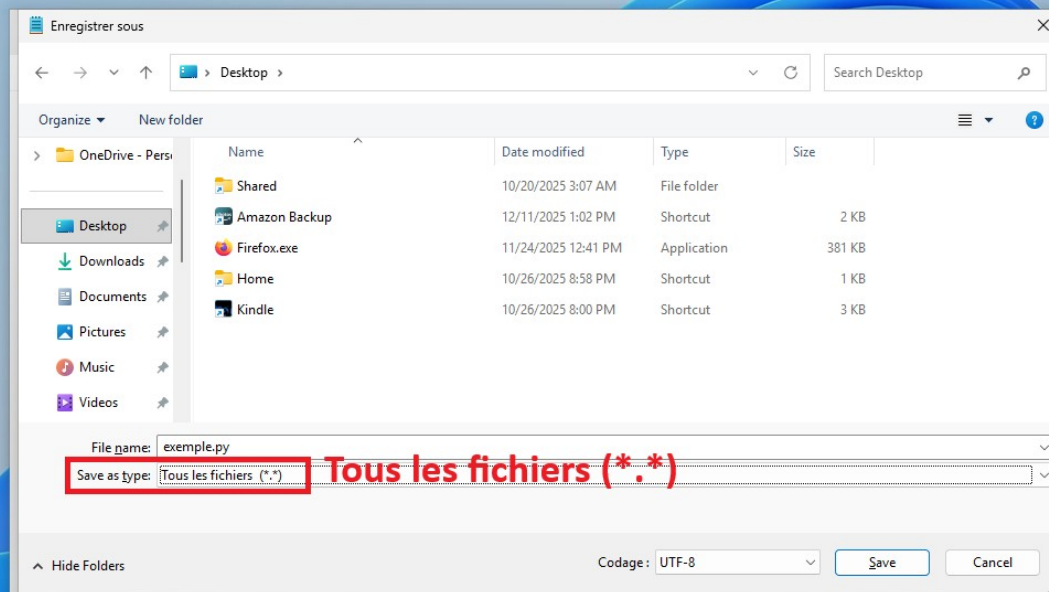


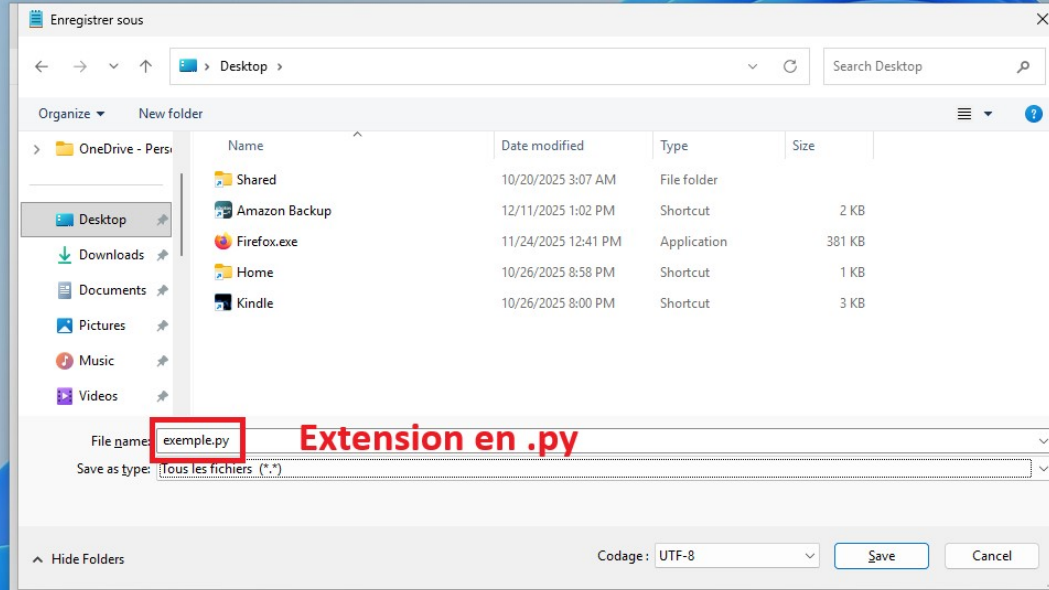
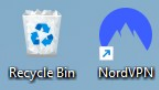
```
# Faisons semblant que c'est chatgpt qui a écrit ce bout de code pour vous.
def dire_bonjour(x):
    print(f"Salut {x} ! Alors comme ça on se prend pour un hacker ?")

if __name__ == '__main__':
    dire_bonjour(input("Quel est ton nom ?"))
|
```

Ln 7, Col 1 | 235 caractères | Texte brut | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8







ÉTAPE 3: EXÉCUTER LE CODE POUR DU VRAI





Recycle Bin



NordVPN



exemple.py



Microsoft
Edge



Shared



Kindle



calibre e-book manager



Home



Amazon
Photos



Zotero



Firefox





Cut

Copy

Rename

Share

Delete

 Open Enter Open with >

Send to My Phone

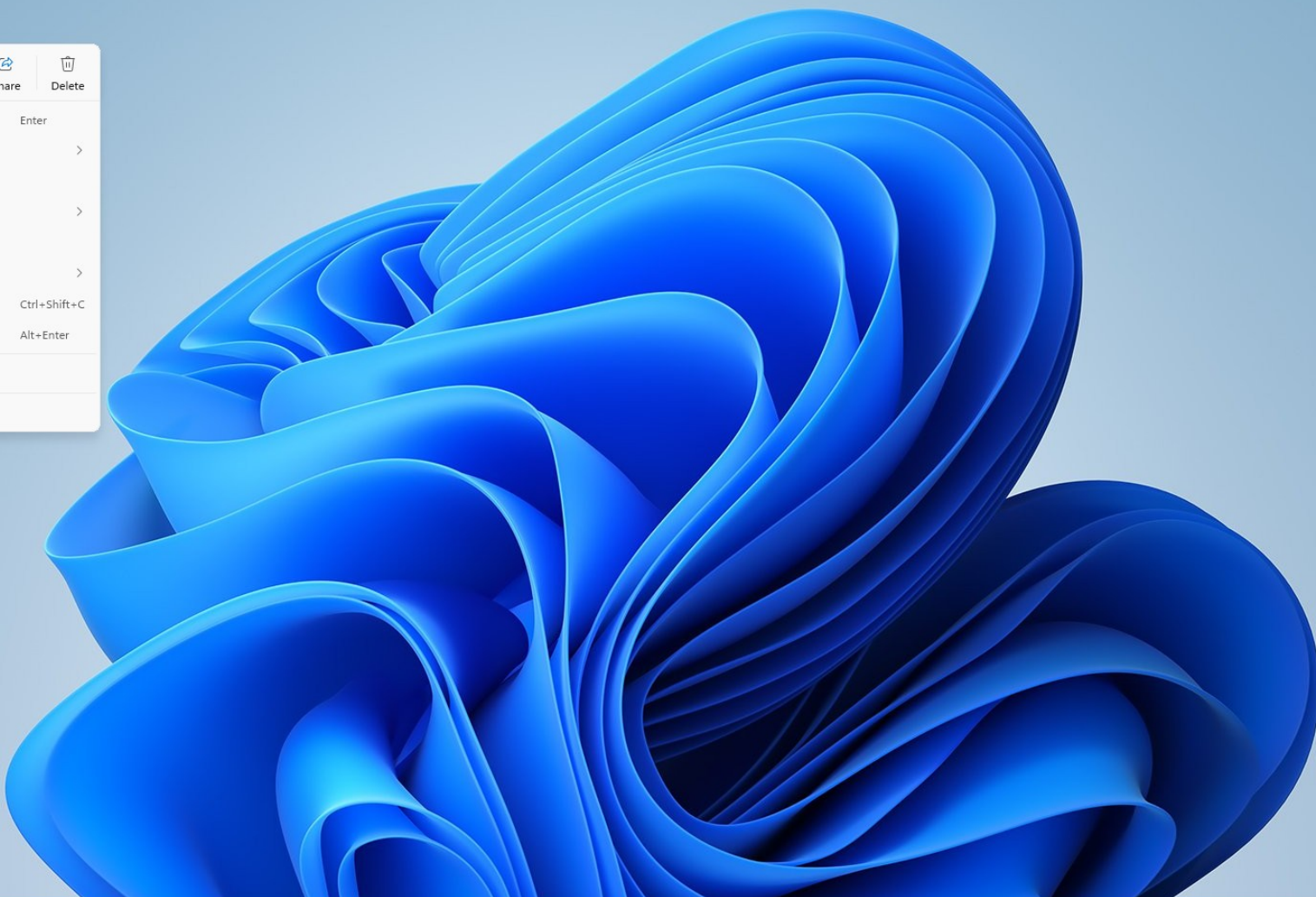
 Share with >

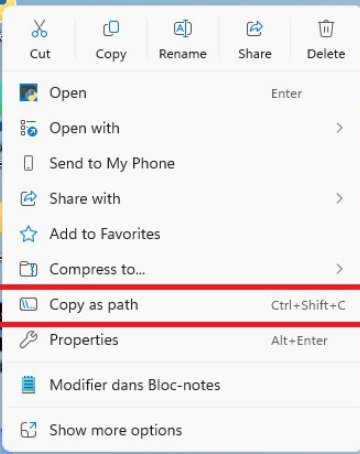
Add to Favorites

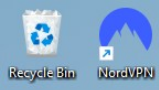
 Compress to... > Copy as path Ctrl+Shift+C Properties Alt+Enter

Modifier dans Bloc-notes

Show more options









Search for apps, settings, and documents

Pinned

All >

Edge

Word

Excel

PowerPoint

Settings

OneNote

File Explorer

Recommended

More >

IDLE (Python 3.13)
Recently added

Python 3.13
Recently added

2025_xgillard_activity_report.docx
Yesterday at 3:00 AM

exercise_3.md
Monday at 5:12 AM

demo.md
Monday at 4:20 AM

.kinf2011
Monday at 4:19 AM

xgillard



Search bar: cmd

Navigation: All (selected), Apps, Documents, Web, Settings, People, Folders, Photos

Best match

-  **Command Prompt**
System

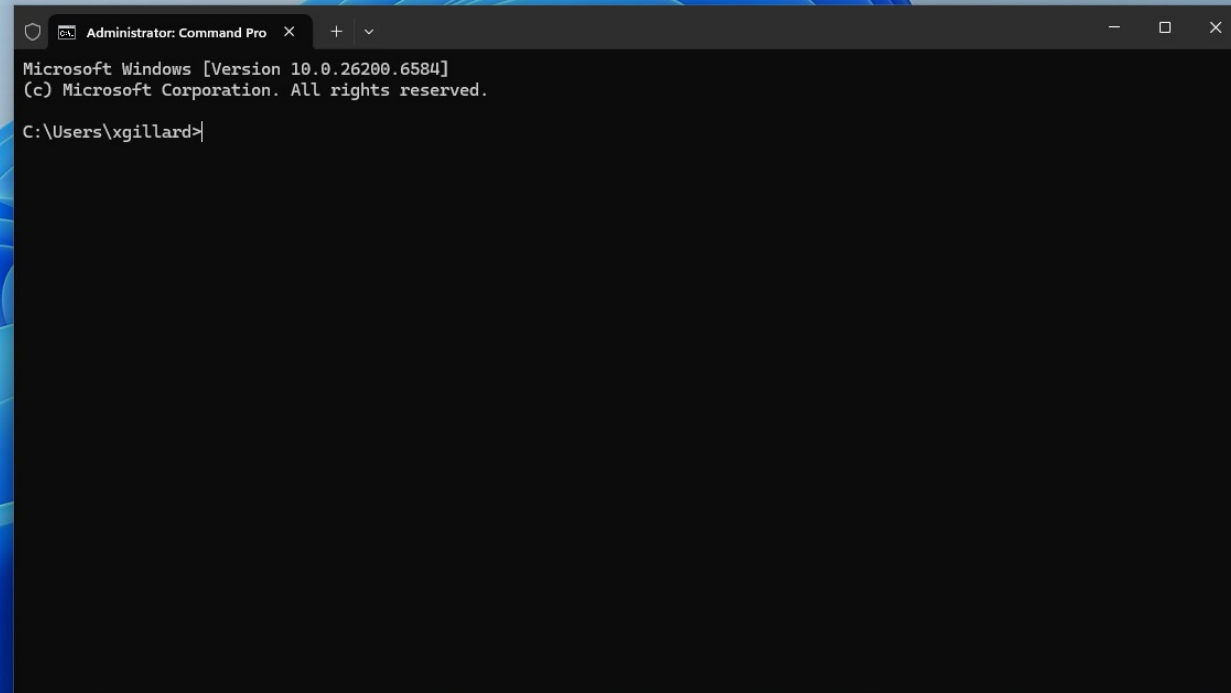
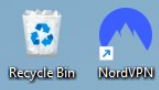
Search the web

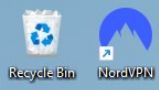
- cmd - See more search results
- cmd commands
- cmd run as administrator
- cmd ipconfig
- cmdb

Command Prompt
System

- Open
- Run as administrator
- Open file location
- Pin to Start
- Pin to taskbar







```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\xgillard>python3 |
```



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\xgillard>python3 | 
```

Click Droit ICI.
Ca veut dire coller, même si aucun menu contextuel n'est affiché.

Utile à savoir pour plus tard:
Pour copier: on surligne ce qu'on veut, puis on fait click droit





```
Administrator: Command Pro X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\xgillard>python3 C:\Users\xgillard\Pictures\Screenshots\020.png
```





```
Administrator: Command Pro X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

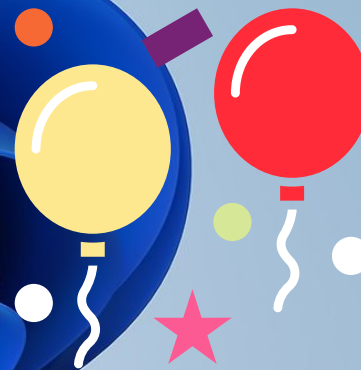
C:\Users\xgillard>python3 C:\Users\xgillard\Pictures\Screenshots\020.png
```

Enter

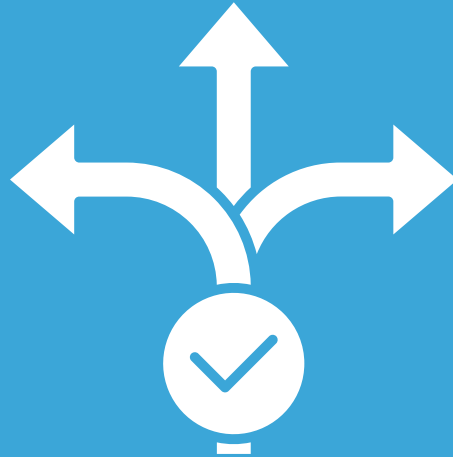




```
Administrator: Command Prom  
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6584]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\xgillard>python3 "C:\Users\xgillard\Desktop\exemple.py"  
Quel est ton nom ? Xavier  
Salut Xavier ! Alors comme ca on se prend pour un hacker ?  
  
C:\Users\xgillard>
```



ALTERNATIVE (SANS INSTALLATION)



GOOGLE COLAB

<https://colab.research.google.com/>

Attention : le code s'exécute sur des serveurs qui sont chez Google.
Il n'a pas accès aux fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur

[] Commencez à coder ou à générer avec l'IA.

[Comment installer des bibliothèques Python ?](#) [Charger des données depuis Google Drive](#) [Affi](#)

Que puis-je vous aider à créer ?

+

▶



Untitled6.ipynb ☆

Fichier Modifier Affichage Insérer Exécution Outils Aide



Partager



Connecter

Commandes + Code + Texte ▶ Tout exécuter



```
[ ]  
def dire_bonjour(x):  
    print(f"Salut {x} ! Alors comme ca on se prend pour un hacker ?")  
  
if __name__ == '__main__':  
    dire_bonjour(input("Quel est ton nom ?"))
```

[Comment installer des bibliothèques Python ?](#)[Charger des données depuis Google Drive](#)[Affi](#)

Que puis-je vous aider à créer ?

+



Boîte de réception x

UCL

Courrier - Xavier G x

Conversation | Antix

AGR

Courrier - Gillard X x

Connections | Coni x

alternative Icon - F x

Bienvenue dans Co x

Untitled6.ipynb - C x

colab.research.google.com/drive/1gWyEJJHX6PWY26CL69CnS1DFzURmC-aC#scrollTo=fYH_0HDMwFPo

Untitled6.ipynb ☆

Fichier Modifier Affichage Insérer Exécution Outils Aide

Commandes + Code + Texte ▶ Tout exécuter

Connecter

⬆ ⬇ ✎ 🗑 ⋮

```
[ ] def dire_bonjour(x):  
    print(f"Salut {x} ! Alors comme ca on se prend pour un hacker ?")  
  
if __name__ == '__main__':  
    dire_bonjour(input("Quel est ton nom ?"))
```

Comment installer des bibliothèques Python ?

Charger des données depuis Google Drive

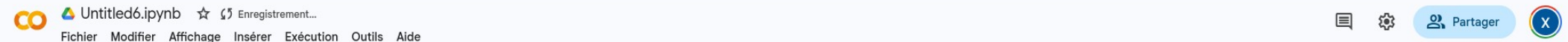
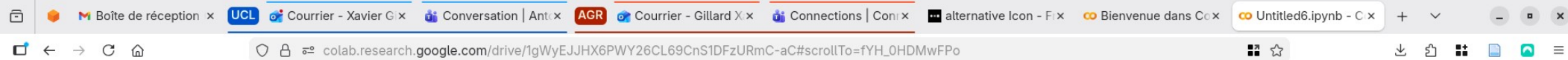
Afficher

Que puis-je vous aider à créer ?

+

▶

Variables Terminal

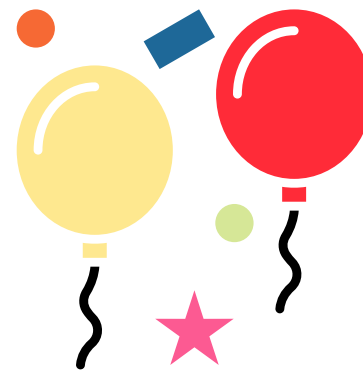


[Comment installer des bibliothèques Python ?](#) [Charger des données depuis Google Drive](#) [Affi...](#)

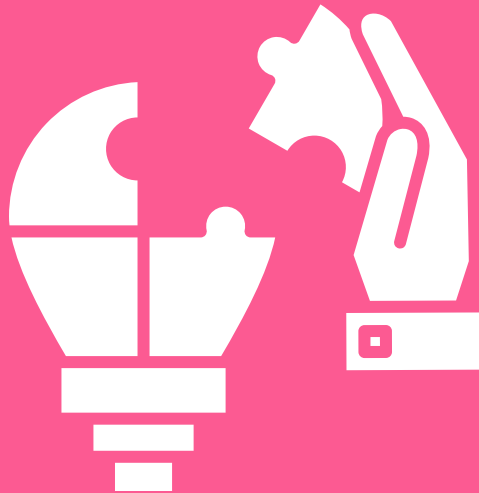
Que puis-je vous aider à créer ?

+

▶



PROPOSITION DE SOLUTIONS



EXERCICE 4

Contexte

Ci joint tu trouveras un document EAC XML provenant des collections de l'UCLouvain.

Instruction

Je voudrais que tu me génères une page html statique qui reprenne le contenu de cet EAC. Le texte doit être reproduit verbatim. Tu ne peux absolument pas changer le contenu du texte. Tu ne peux que faire en sorte que la mise en forme soit agréable dans un navigateur web.

Format

Ta réponse doit être un document html self contained. Je dois pouvoir la sauver dans un fichier et la visualiser dans mon navigateur.

EXERCICE 4 (MIEUX)

Contexte

Ci joint tu trouveras un exemple de document EAC XML provenant des collections de l'UCLouvain.

Instruction

Je voudrais que tu me génères une programme python qui me permette de convertir cette notice EAC en page html statique. Le texte de l'EAC être reproduit verbatim. Le contenu du texte. Tu ne peux que faire en sorte que la mise en forme soit agréable dans un navigateur web.

Format

Ton code python doit produire une page html self contained qui doit être agréable à visualiser dans un navigateur.

Exemple d'utilisation

Lorsque j'exécute la commande:

'''

```
python3 ton_programme.py mon_fichier.eac.xml
```

'''

Je veux que ton programme produise un fichier nommé "mon_fichier.eac.xml.html" à coté de l'original. Ce fichier doit contenir la page html statique reprenant le contenu exact des informations mentionnées dans "mon_fichier.eac.xml"

EXERCICE 5

Contexte

J'ai une série de fichiers eac.xml que je voudrais convertir en pages html.
Je dispose déjà d'un programme qui me permette de réaliser cette conversion.

Pour cela, j'utilise la commande suivante:

```
python3 conversion.py mon_fichier.eac.xml
```

Et ca me produit une page web nommée mon_fichier.eac.xml.html

Instruction

Ecris moi un programme python qui me permette de faire cette conversion pour tous les fichiers eac.xml qui se trouvent dans un dossier.

EXERCICE 5 (SUITE)

Exemple d'utilisation

```
python3 ton_programme.py c:/mon_dossier
```

Ton programme doit appeler "conversion.py" pour chacun des fichiers contenus dans le dossier.

Par exemple si c:/mon_dossier contient les fichiers a.eac.xml, b.eac.xml, c.eac.xml je veux que ton programme fasse la meme chose que

```
python3 conversion.py c:/mon_dossier/a.eac.xml
```

```
python3 conversion.py c:/mon_dossier/b.eac.xml
```

```
python3 conversion.py c:/mon_dossier/a.eac.xml
```

EXERCICE 6

Contexte

Je suis archiviste et je dois traiter un gros volume de vrac numérique. Comme première étape, je voudrais pouvoir lister l'ensemble des fichiers qui m'ont été fourni et calculer l'emprunte (hash, sha256) de chacun de ces fichiers.

Instruction

Ecris moi un programme python qui me permette de lister tous les fichiers repris dans l'arborescence. Pour chacun de ces fichiers, je veux que ton programme calcule le sha256. Je veux enfin que tous les résultats (liste des fichiers avec leur sha256) soit stocké dans un nouveau fichier CSV que tu vas créer et qui s'appellera "log.csv"

EXERCICE 6 (SUITE)

Exemple d'utilisation

```
python3 ton_programme.py c:/mon_dossier
```

Ton programme doit lister tous les fichiers et calculer leur sha256. Il doit ensuite produire un fichier csv nommé 'log.csv' et dont le contenu ressemble a ceci:

```
```
```

```
"path","sha256"
```

```
"c:/mon_dossier/fichier_1.jpg","07a0ef36ba94e6487..."
```

```
"c:/mon_dossier/fichier_2.jpg","07a0ef36ba94e6487..."
```

```
"c:/mon_dossier/fichier_3.jpg","07a0ef36ba94e6487..."
```

```
```
```

EXERCICE 7

Contexte

Je suis archiviste, et je voudrais récupérer les informations disponibles à propos du oLd baley.

Instructions

Ecris moi un script python qui aille récupérer automatiquement les images et les notices associées à chacun des documents disponibles ici:

<https://www.oldbaileyonline.org/record/16770425>

Exemple d'utilisation

Je veux pouvoir utiliser le script comme ceci:

```
python3 oldbaley.py c:/mon_dossier
```

EXERCICE 7 (SUITE)

Et je veux que toutes les informations soient bien structurées dans le dossier. Par exemple:

c:/mon_dossier/article1/image.jpg

c:/mon_dossier/article1/notice.eac

c:/mon_dossier/article2/image.jpg

c:/mon_dossier/article2/notice.eac

etc...

Format

Je veux que tu ne fournisse que le code python à coller dans un éditeur de texte.